复旦大学数学科学学院

2009～2010 学年第二学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：_____ 课程代码：_____

开课院系：_____ 考试形式：闭卷

姓　名：_____ 学　号：_____ 专　业：_____

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
得 分	15	8	8	8	8	6	8	8	10
题 号	10	11	总 分						
得 分	10	11	100						

一、求极限（15 分）：

1、$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\sin(xy^2)}{x^2+y^2}$；　　2、$\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{1}{t^2}\int_0^t dx\int_x^t e^{-(y-x)^2}dy$；

3、$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^4}{4^n}$。

二、（8 分）设 $z=f(x,y)$ 是由方程 $F\left(\dfrac{x}{z},\dfrac{y}{z}\right)=0$ 所确定的隐函数，$F(x,y)$ 具有连续偏导数，求 dz。

三、（8 分）求椭圆 $\dfrac{x^2}{12}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 的内接等腰三角形，其底边平行于椭圆的长轴，且使面积最大。

四、（8 分）计算 $I=\iint\limits_D\dfrac{x}{(1+x^2+y^2)^2}dxdy$，其中 D 由 $y=\dfrac{x^2}{2}$，$x\ge 0$ 及 $y=1$ 所围。

五、（8 分）试证：$[\int_m^n f(x)dx]^2\le(n-m)\int_m^n f^2(x)dx$（$m$、$n$ 均为常数）。

六、（6 分）判别级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a^n}{a^n+n^2}$ 的敛散性（$a>0$）。

七、（8 分）求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{(n+1)}x^n$ 的和函数，并计算数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}n}{(n+1)2^n}$ 的和。

八、（8 分）设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续，并满足

$$f(t)=2\iint\limits_{x^2+y^2\le t^2}(x^2+y^2)f(\sqrt{x^2+y^2})dxdy+t^4,$$

求 $f(t)$。

九、（10 分）设函数 $y=f(x)$ 满足微分方程 $y''+y-\sin x=0$，其图形在点 $(0,1)$ 处的切线与曲线 $y=x^2-x+1$ 在该点处的切线重合，求函数 $f(x)$ 的解析表达式。

十、（10 分）用 X 光透视诊断肺结核，患者被诊断为肺结核的概率为 0.95，非患者被诊断为肺结核的概率为 0.02. 某地肺结核发病率为 0.001，求：

（1）任意一人被诊断为肺结核的概率；

（2）若某人经首次透视被诊断为肺结核，他确为该病患者的概率；

（3）根据（2）的计算试判断该患者是否已患肺结核，说明理由。

十一、（11 分）已知某型号 LED 灯的使用寿命 X 为连续型随机变量，其密度函数为

$$\varphi(x)=\begin{cases}\dfrac{C}{x^2} & x>4000\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

（1）求常数 C；

（2）计算 $P(X\le 4800\,|\,4500<X<5000)$；

（3）已知一设备装有 3 个这样的 LED 灯，每个 LED 灯能否正常工作相互独立，求在使用的最初 4500 天只有一个损坏的概率。